

浅讲密码学



METC

什么是密码学

How?

密码学（Cryptography）是研究信息保密通信技术的科学，其核心目的是确保信息的机密性、完整性、真实性和不可否认性。



概念

- **明文 (Plaintext)**：未加密的原始信息。
- **密文 (Ciphertext)**：经过加密后的信息。
- **密钥 (Key)**：控制加密和解密过程的参数。
- **加密 (Encryption)**：将明文转换成密文的过程。
- **解密 (Decryption)**：将密文还原为明文的过程。

凯撒密码

凯撒密码是一种简单的加密方法，通过把字母按照一定的顺序向后或向前移动来实现。

举个例子：

如果我们的密钥是 3 ，每个字母都往后移动 3 位：

- 明文： ABC
- 密文： DEF

反过来解密时，每个字母向前移动 3 位，密文 DEF 又回到明文 ABC 。

你可以自己试试看：

- 明文： HELLO → 密文： KHOOR

凯撒密码

字母表反转密码

将字母表从后往前倒着排列，A 变成 Z，B 变成 Y，C 变成 X，以此类推。

- 明文：ABC

- 密文：ZYX

尝试一下：

- 明文：DOG → 密文：WLT

凯撒密码

字母表反转密码

将字母表从后往前倒着排列，A 变成 Z，B 变成 Y，C 变成 X，以此类推。

- 明文：ABC

- 密文：ZYX

尝试一下：

- 明文：DOG → 密文：WLT

MD5 加密

这个是什么

MD5（Message-Digest Algorithm 5）是一种广泛使用的哈希函数，可将任意长度数据转换为固定长度（128 位 /16 字节）的哈希值。其主要用途包括数据完整性验证和文件校验，但由于存在碰撞漏洞，不再推荐用于安全加密场景。它的几大特点非常的简单好记，如下为：

- 1. 它无法通过哈希值反推原始数据，说明它是不可逆的
- 2. 不同输入大概率产生不同哈希值
- 3. 它有固定长度，所有结果均为 32 字符十六进制字符串

MD5 加密

例子

字符串 “Hello world” 的 MD5 加密为：

- 1. 原始数据： “Hello world”
- 2. MD5 运算： “b10a8db164e0754105b7a99be72e3fe5”
- 3. 特性验证：大小写 & 空格 -
“c0d5c9d88e092c081458d7c9df685587”

应用场景

一般会用于文件校对等场景，但是不会广泛运用于信息传输加密，且如今已经有更好的算法。

视频

<https://b23.tv/oD1YV03>

练习

已知密文：

Ymnx nx f xjhwjy

这段文本是使用凯撒密码加密的，但加密时所用的移位数未知。请尝试找出能使解密后出现合理英文单词的移位数，并还原出明文。

练习

对于每个可能的 k （1 到 25），依次将密文中每个字母做运算，然后转换回字母。

这里我们直接尝试 $k = 5$ 。

- 对第一个单词 "Ymnx"：
 - $Y \rightarrow$ 数字 24， $24 - 5 = 19$ 对应字母 T
 - $m \rightarrow$ m 为小写，但按字母位置（忽略大小写， $m = 12$ ）， $12 - 5 = 7$ 对应 H
 - $n \rightarrow$ 13， $13 - 5 = 8$ 对应 I
 - $x \rightarrow$ 23， $23 - 5 = 18$ 对应 S
 - 得到 "THIS"。

练习

....

THIS IS A SECRET